

Команды ядра.

Командная строка Windows.

1. `dir` - отображает список файлов и подкаталогов в текущем каталоге. Флаги: `/w` (вывод информации в столбцах), `/p` (постраничный вывод).

```
C:\Users\hp>dir
Том в устройстве C имеет метку Windows
Серийный номер тома: C48B-3BC4

Содержимое папки C:\Users\hp

06.02.2024  14:41    <DIR>        .
06.02.2024  14:41    <DIR>        ..
10.05.2020  18:36    <DIR>        .android
21.09.2023  17:16             3 .bash_history
09.02.2023  11:20            180 .gitconfig
25.03.2021  14:10    <DIR>        .idlerc
06.02.2024  14:41    <DIR>        .ipynb_checkpoints
20.10.2023  11:47    <DIR>        .ipython
```

```
C:\Users\hp>dir /w
Том в устройстве C имеет метку Windows
Серийный номер тома: C48B-3BC4

Содержимое папки C:\Users\hp

[.]                [..]                [.android]
.bash_history       .gitconfig           [.idlerc]
[ipynb_checkpoints] [.ipython]           [.jupyter]
.lessht             [.matplotlib]        .notable.json
[.vscode]           [3D Objects]         [Contacts]
d4ac4633ebd6440fa397b84f1bc94a3c.7z [Desktop]            [Documents]
[Downloads]         [Favorites]          inittk.ini
inst.ini            java_error_in_pycharm64_10116.log [Links]
maxout11328.gnuplot maxout14784.gnuplot  [Music]
[Nox_share]         nvuid.ini            [OneDrive]
[Pictures]          [PycharmProjects]   [Saved Games]
[Searches]          [source]            [Tracing]
Untitled.ipynb      uuid.ini            [Videos]
[vmlogs]            [YandexDisk]        [Новая папка]

                13 файлов             89 569 байт
                29 папок  92 735 889 408 байт свободно
```

```
C:\Users\hp>dir /p
Том в устройстве C имеет метку Windows
Серийный номер тома: C48B-3BC4

Содержимое папки C:\Users\hp

06.02.2024  14:41    <DIR>        .
06.02.2024  14:41    <DIR>        ..
10.05.2020  18:36    <DIR>        .android
21.09.2023  17:16             3 .bash_history
09.02.2023  11:20            180 .gitconfig
25.03.2021  14:10    <DIR>        .idlerc
06.02.2024  14:41    <DIR>        .ipynb_checkpoints

05.11.2020  03:29    <DIR>        Favorites
10.05.2020  18:22             66 inittk.ini
10.05.2020  18:18             41 inst.ini
30.04.2021  19:31          27 137 java_error_in_pycharm64_10116.log
05.11.2020  03:29    <DIR>        Links
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

2. `cd` - изменяет текущий каталог. Пример использования: `cd Documents`. Флаги: `..` (переход в родительский каталог), `/d` (смена диска).

```
C:\Users\hp>cd PycharmProjects
C:\Users\hp\PycharmProjects>cd ..
C:\Users\hp>
```

```
C:\Users\hp\Новая папка>cd C:\Users\hp\Desktop\Работы1
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>_
```

3. mkdir - создает новый каталог (папку). Пример использования: mkdir new_folder. Флаги: отсутствуют

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>mkdir test
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>md test1\asd
```

Этот компьютер > Рабочий стол > Работы1

Поиск в: Работы1

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1 курс	21.09.2023 16:41	Папка с файлами	
2 курс	06.02.2024 16:04	Папка с файлами	
test	07.02.2024 9:12	Папка с файлами	
test1	07.02.2024 9:12	Папка с файлами	

4. Создание пустых файлов и файлов с содержимым, вывод и содержимого на экран

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>echo. > example.txt
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>type NUL > example1.txt
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>echo Hello, World! > example.txt
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>type example.txt
Hello, World!
```

1 курс	21.09.2023 16:41	Папка с файлами	
2 курс	06.02.2024 16:04	Папка с файлами	
test	07.02.2024 9:12	Папка с файлами	
test1	07.02.2024 9:12	Папка с файлами	
example.txt	07.02.2024 9:39	Текстовый докум...	1 КБ
example1.txt	07.02.2024 9:38	Текстовый докум...	0 КБ

Причем видно из размера, что создание файла через echo. создает файл с содержимым, а именно с пустой строкой. 5. del - удаляет файлы. Пример использования: del file.txt. Флаги: /p (запрос подтверждения удаления), /s (удаление файлов в указанном каталоге и всех его подкаталогах).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>del example.txt
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>del /p example1.txt
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\example1.txt, Удалить [Y(да)/N(нет)]? y

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test>del /s example.txt
Удален файл - C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test\example.txt
Удален файл - C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test\test\example.txt
```

Удалять можно и из каталога, в котором нет файлов с таким именем

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>del /s ex.txt
Удален файл - C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test\ex.txt
Удален файл - C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test\test\ex.txt
```

6. rmdir - удаляет файлы. Пример использования: rmdir folder. Флаги: /s (удаление дерева каталогов, т. е. не только указанного каталога, но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов), /q (отключение запроса подтверждения при удалении дерева каталогов с помощью ключа /s).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>rmdir test

C:\Users\hp\Desktop\Работы1>rmdir test1
Папка не пуста.

C:\Users\hp\Desktop\Работы1>rmdir /s test1
test1, вы уверены [Y(да)/N(нет)]? y

C:\Users\hp\Desktop\Работы1>rmdir /s /q test
```

 1 курс	21.09.2023 16:41	Папка с файлами
 2 курс	06.02.2024 16:04	Папка с файлами

7. rename - переименовывает файл или каталог. Пример использования: rename old_name new_name. Флаги: отсутствуют

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>mkdir test

C:\Users\hp\Desktop\Работы1>rename test test1
```

 1 курс	21.09.2023 16:41	Папка с файлами
 2 курс	06.02.2024 16:04	Папка с файлами
 test1	07.02.2024 10:06	Папка с файлами

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>ren test1 test2
```

 1 курс	21.09.2023 16:41	Папка с файлами
 2 курс	06.02.2024 16:04	Папка с файлами
 test2	07.02.2024 10:06	Папка с файлами

8. copy - копирует файлы из одного каталога в другой. Пример использования: copy file.txt new_folder. Флаги: /v (проверка на соответствие при копировании), /y (подтверждение перезаписи).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test>copy ex.txt C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1
Скопировано файлов:      1.
```

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test>copy ex.txt C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1
Заменить C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1\ex.txt [Yes (да)/No (нет)/All (все)]: y
Скопировано файлов: 1.

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test>copy /y ex.txt C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1
Скопировано файлов: 1.
```

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test>copy /v ex.txt C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1\ex1.txt
Скопировано файлов: 1.
```

Имя файла	Дата и время	Тип файла	Размер
ex.txt	07.02.2024 10:31	Текстовый докум...	0 КБ
ex1.txt	07.02.2024 10:31	Текстовый докум...	0 КБ

9. хсору - копирует файлы и папки из одного каталога в другой. Пример использования: хсору old_folder new_folder /option. Флаги: /e (копирование папок и подпапок), /y (подтверждение перезаписи).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>хсору /e test1 test
test1\ex.txt
test1\ex1.txt
Скопировано файлов: 2.
```

Имя файла	Дата и время	Тип файла	Размер
test	07.02.2024 10:45	Папка с файлами	
ex.txt	07.02.2024 10:31	Текстовый докум...	0 КБ
ex1.txt	07.02.2024 10:31	Текстовый докум...	0 КБ

10. move - перемещает файлы из одного каталога в другой. Пример использования: move file.txt new_folder. Флаги: /y (подтверждение перезаписи).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>move test\ex.txt test1
Заменить C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1\ex.txt [Yes (да)/No (нет)/All (все)]: y
Перемещено файлов: 1.

C:\Users\hp\Desktop\Работы1>move /y test\ex1.txt test1
Перемещено файлов: 1.
```

11. tasklist - отображает список запущенных процессов. Пример использования: tasklist. Флаги: /v (подробная информация о процессах), /fi (фильтрация вывода).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>tasklist
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ
System	4	Services	0	748 КБ
Registry	100	Services	0	45 888 КБ
smss.exe	420	Services	0	Н/Д
csrss.exe	628	Services	0	864 КБ
wininit.exe	720	Services	0	Н/Д
csrss.exe	728	Console	1	2 684 КБ
winlogon.exe	824	Console	1	1 312 КБ
services.exe	868	Services	0	7 444 КБ
lsass.exe	876	Services	0	11 012 КБ
svchost.exe	1008	Services	0	39 140 КБ

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>tasklist /v
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память	Состояние	Пользователь
	Время	ЦП	Заголовок окна			
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ	Unknown	NT AUTHORITY\СИСТЕМА
System	786:41:41	Н/Д				
Registry	4	Services	0	752 КБ	Unknown	Н/Д
smss.exe	23:51:31	Н/Д				
csrss.exe	100	Services	0	45 896 КБ	Unknown	Н/Д
wininit.exe	0:00:21	Н/Д				
csrss.exe	420	Services	0	Н/Д	Unknown	Н/Д
winlogon.exe	0:00:00	Н/Д				
services.exe	628	Services	0	760 КБ	Unknown	Н/Д
lsass.exe	0:00:29	Н/Д				
svchost.exe	720	Services	0	Н/Д	Unknown	Н/Д
	0:00:00	Н/Д				
	728	Console	1	2 332 КБ	Running	Н/Д
	0:11:43	Н/Д				
	824	Console	1	1 312 КБ	Unknown	Н/Д
	0:00:11	Н/Д				
	868	Services	0	7 296 КБ	Unknown	Н/Д
	0:20:12	Н/Д				
	876	Services	0	10 248 КБ	Unknown	Н/Д
	0:06:44	Н/Д				
	1008	Services	0	38 412 КБ	Unknown	Н/Д
	0:31:24	Н/Д				

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>tasklist /fi "imagename eq chrome.exe"
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
chrome.exe	9264	Console	1	129 968 КБ
chrome.exe	9300	Console	1	1 256 КБ
chrome.exe	9580	Console	1	22 436 КБ
chrome.exe	9592	Console	1	29 468 КБ
chrome.exe	9632	Console	1	5 696 КБ
chrome.exe	5876	Console	1	9 348 КБ
chrome.exe	5568	Console	1	3 424 КБ
chrome.exe	11368	Console	1	4 396 КБ
chrome.exe	11460	Console	1	5 280 КБ
chrome.exe	11944	Console	1	623 960 КБ
chrome.exe	3420	Console	1	4 712 КБ
chrome.exe	14880	Console	1	4 524 КБ
chrome.exe	15368	Console	1	4 624 КБ
chrome.exe	6880	Console	1	29 276 КБ
chrome.exe	6632	Console	1	4 380 КБ

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>tasklist /fo list
```

```
Имя образа:      System Idle Process
PID:             0
Имя сессии:      Services
№ сеанса:        0
Память:          8 КБ
```

12. ipconfig - отображает информацию о сетевых адаптерах и их настройках. Пример использования: ipconfig. Флаги: /all (полная информация), /release (освобождение IP-адреса).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>ipconfig
```

```
Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : None

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
```

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : LAPTOP-04FD3IEQ
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : Dlink

Адаптер Ethernet Ethernet:
```

13. ping - отправляет запросы ICMP к удаленному хосту для проверки соединения. Пример использования: ping example.com. Флаги: -t (непрерывная отправка запросов), -n (количество запросов).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>ping vk.com

Обмен пакетами с vk.com [87.240.132.67] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=4мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56

Статистика Ping для 87.240.132.67:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 2 мсек
```

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>ping vk.com -t

Обмен пакетами с vk.com [87.240.132.67] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=3мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=3мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=3мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56

Статистика Ping для 87.240.132.67:
    Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
Control-C
^C
```

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>ping vk.com -n 2

Обмен пакетами с vk.com [87.240.132.67] с 32 байтами данных:
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=3мс TTL=56
Ответ от 87.240.132.67: число байт=32 время=2мс TTL=56

Статистика Ping для 87.240.132.67:
    Пакетов: отправлено = 2, получено = 2, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
```

14. netstat - отображает статистику сетевых подключений и портов. Пример использования: netstat. Флаги: -a (отображение всех активных соединений), -b (отображение исполняемого файла, устанавливающего соединение).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>netstat /a
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	0.0.0.0:135	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:7680	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:6463	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	192.168.0.196:139	LAPTOP-04FD3IEQ:0	LISTENING
TCP	192.168.0.196:60982	91.105.192.100:https	ESTABLISHED

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>netstat /r
```

=====

Список интерфейсов

```
18...f8 b4 6a d4 60 4f .....Realtek PCIe GbE Family Controller
13...b2 68 e6 29 c0 6b .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
2...b0 68 e6 29 c0 6b .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
14...b0 68 e6 29 c0 6b .....Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
```

=====

IPv4 таблица маршрута

=====

Активные маршруты:

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
---------------	------------	-------------	-----------	---------

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>netstat /y
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние	Шаблон
TCP	192.168.0.196:60982	91.105.192.100:https	ESTABLISHED	Интернет
TCP	192.168.0.196:60983	149.154.167.41:https	ESTABLISHED	Интернет

15. start - запускает новое окно программы или приложения. Пример использования: start notepad.exe (запускает блокнот в новом окне). Флаги: /b (запуск в фоновом режиме), /min (запуск команды или программы в свернутом окне), /max (запуск команды или программы в развернутом окне).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>start /max notepad.exe
C:\Users\hp\Desktop\Работы1>start /min notepad.exe
```

16. fc - сравнивает содержимое двух файлов и отображает различия. Пример использования: fc file1.txt file2.txt. Флаги: /b (побайтовое сравнение), /c (проверка различия только в ASCII-символах).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>fc ex.txt ex1.txt
Сравнение файлов ex.txt и EX1.TXT
***** ex.txt
asd
***** EX1.TXT
dsa
*****
```

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>type nul > file1.txt
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>type nul > file2.txt

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>fc file1.txt file2.txt
Сравнение файлов file1.txt и FILE2.TXT
FC: различия не найдены
```

```

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>fc /b file1.txt file2.txt
Сравнение файлов file1.txt и FILE2.TXT
FC: различия не найдены

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>fc /b ex.txt ex1.txt
Сравнение файлов ex.txt и EX1.TXT
00000000: 61 64
00000002: 64 61

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>fc /c file1.txt file2.txt
Сравнение файлов file1.txt и FILE2.TXT
FC: различия не найдены

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>fc /c ex.txt ex1.txt
Сравнение файлов ex.txt и EX1.TXT
***** ex.txt
asd
***** EX1.TXT
dsa
*****

```

17. **find** - ищет текстовые строки в файлах. Пример использования: **find "keyword" file.txt** (поиск ключевого слова в файле). Флаги: **/i** (игнорирование регистра), **/c** (вывод количества строк совпадений).

```

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>find "hi" ex1.txt

----- EX1.TXT
dsahi sdvionvdsahi ih
ihhisad

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>find /v "hi" ex1.txt

----- EX1.TXT
sdgsdf

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>find /c "hi" ex1.txt

----- EX1.TXT: 2

C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>find /n "hi" ex1.txt

----- EX1.TXT
[1]dsahi sdvionvdsahi ih
[3]ihhisad

```

18. **powercfg** - управление параметрами энергосбережения и электропитанием. Пример использования: **powercfg /hibernate on** (включение режима гибернации). Флаги: **/systemsleeeppdiagnostics** (создание отчета о диагностике с информацией о переходах системы в режим сна), **/energy** (запуск диагностики энергопотребления).

```

C:\WINDOWS\system32>powercfg /energy
Включение трассировки на 60 сек...
Анализ поведения системы...
Анализ данных трассировки...
Анализ завершен.

Обнаружены проблемы с энергосбережением.

Ошибка: 6
Предупреждений: 19
Информационных: 43

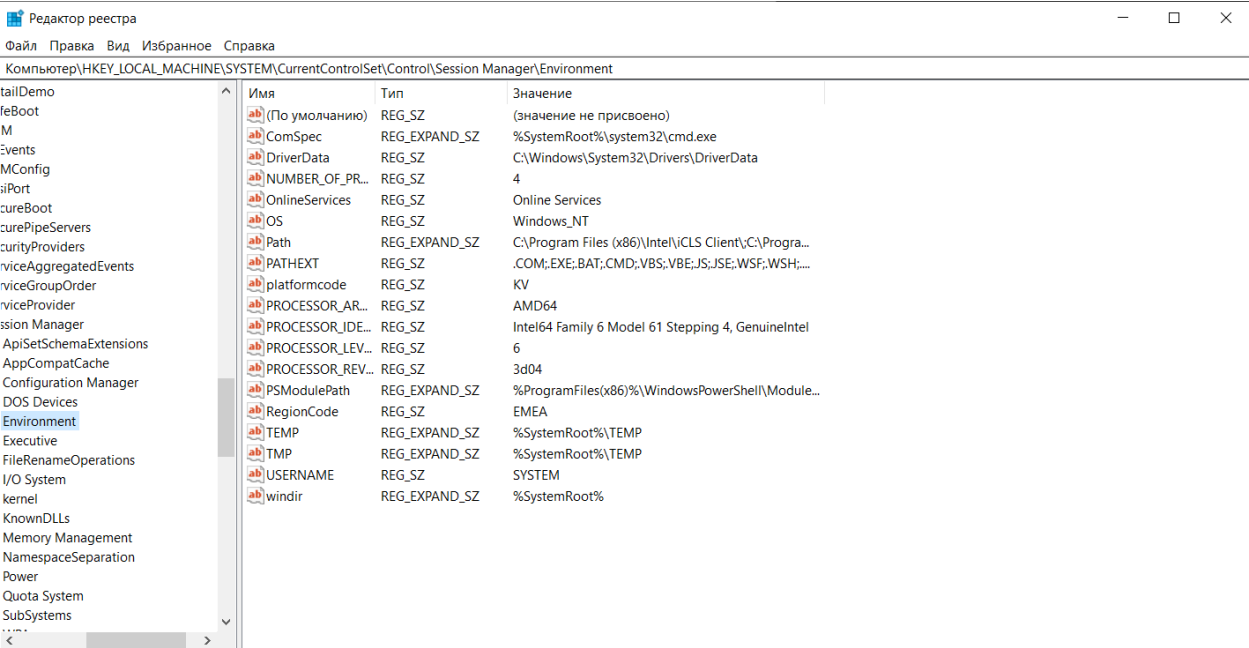
Дополнительные сведения см. в C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

C:\WINDOWS\system32>powercfg /systemsleeeppdiagnostics
Отчет с временной шкалой режима сна системы сохранен в следующем расположении: C:\WINDOWS\system32\system-sleep-diagnostics.html.

```

19. regedit - открывает Редактор реестра Windows для управления реестром операционной системы. Пример использования: regedit. Флаги: отсутствуют, редактор реестра открывается без дополнительных аргументов.

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>regedit
```



20. shutdown - выключает, перезагружает или отключает компьютер. Пример использования: shutdown /s /t 0 (выключение компьютера без отсрочки). Флаги: /s (выключение), /r (перезагрузка), /f (принудительное закрытие программ).

```
C:\Users\hp\Desktop\Работы1\test1>help shutdown
Использование: shutdown [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]
[/m \\компьютер] [/t xxx] [/d [p|u]xx:yy [/c "комментарий"]]
```

Без пар. Отображение справки. То же, что и с параметром /?.
/? Отображение справки. То же, что и без параметров.
/i Отображение графического интерфейса пользователя.
Этот параметр должен быть первым.
/l Завершение сеанса. Этот параметр нельзя использовать с параметрами /m или /d.
/s Завершение работы компьютера.
/sg Завершите работу компьютера вручную. При следующем запуске, если включен автоматический вход в систему после перезагрузки, автоматически входить и блокировать последнего текущего пользователя.
После входа в систему перезапустите все зарегистрированные приложения.
/r Полное завершение работы и перезагрузка компьютера.
/g Полное завершение работы и перезагрузка компьютера. После перезагрузки системы, если включена функция автоматического входа в систему после перезагрузки, автоматически входить в систему и блокировать последнего текущего пользователя.
После входа в систему перезапустите все зарегистрированные приложения.
/a Отмена завершения работы системы.
Этот параметр можно использовать только в период ожидания.

Консоль Linux Knoppix.

1. ls

- Описание: Команда ls используется для вывода списка файлов и каталогов в текущем рабочем каталоге.

- Применение: Просто введите ls в терминале.

- Флаги:

- -l - Вывести подробную информацию о файлах.

- -a - Показать скрытые файлы.

```
knoppix@1[/$ ls
bin      dev      floppy  KNOPPIX  mnt      proc      sbin      tmp      var
boot     dvb      home    lib       none     ramdisk   sys       UNIONFS  vmlinuz
cdrom    etc      initrd  media     opt      root      tftpboot  usr
knoppix@1[/$ pwd
/
knoppix@1[/$ ls -l
total 8
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 bin -> /UNIONFS/bin
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2024-02-13 19:11 boot -> /UNIONFS/boot
dr-xr-xr-x 4 root root 2048 2006-06-29 19:26 cdrom
drwxr-xr-x 14 root root 13400 2024-02-13 16:11 dev
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 dvb -> /UNIONFS/dvb
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 etc -> /UNIONFS/etc
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2024-02-13 19:11 floppy -> /UNIONFS/floppy
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2024-02-13 19:11 home -> /ramdisk/home
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2024-02-13 19:11 initrd -> /UNIONFS/initrd
drwxr-xr-x 24 root root 4096 2006-06-22 19:48 KNOPPIX
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 lib -> /UNIONFS/lib
drwxr-xr-x 6 root root 1024 2024-02-13 16:11 media
drwxr-xr-x 2 root root 1024 2024-02-13 16:11 mnt
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2024-02-13 19:11 none -> /UNIONFS/none
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 opt -> /UNIONFS/opt
dr-xr-xr-x 72 root root 0 2024-02-13 19:10 proc
drwxrwxrwt 7 root root 140 2024-02-13 16:11 ramdisk
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2024-02-13 19:11 root -> /UNIONFS/root
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2024-02-13 19:11 sbin -> /UNIONFS/sbin
drwxr-xr-x 11 root root 0 2024-02-13 19:10 sys
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2024-02-13 19:11 tftpboot -> /UNIONFS/tftpboot
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 tmp -> /ramdisk/tmp
drwxrwxrwt 29 root root 140 2024-02-13 16:11 UNIONFS
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 usr -> /UNIONFS/usr
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2024-02-13 19:11 var -> /UNIONFS/var
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2024-02-13 19:11 vmlinuz -> /UNIONFS/vmlinuz
knoppix@1[/$ ls -a
.      boot     dvb      home    lib      none     ramdisk   sys      UNIONFS  vmlinuz
..     cdrom    etc      initrd  media    opt      root      tftpboot  usr
bin    dev      floppy  KNOPPIX  mnt      proc     sbin      tmp      var
knoppix@1[/$
```

2. cd

- Описание: Команда cd используется для изменения текущего рабочего каталога.

- Применение: cd directory_name для перехода в указанный каталог.

- Флаги: Нет дополнительных флагов.

```
knoppix@1[/]$ pwd
/
knoppix@1[/]$ cd
knoppix@1[~]$ pwd
/home/knoppix
knoppix@1[~]$ cd ..
knoppix@1[home]$ pwd
/home
knoppix@1[home]$ cd knoppix
knoppix@1[~]$ pwd
/home/knoppix
knoppix@1[~]$
```

3. pwd

- Описание: Команда pwd отображает полный путь текущего рабочего каталога.
- Применение: Просто введите pwd.
- Флаги: Нет дополнительных флагов.

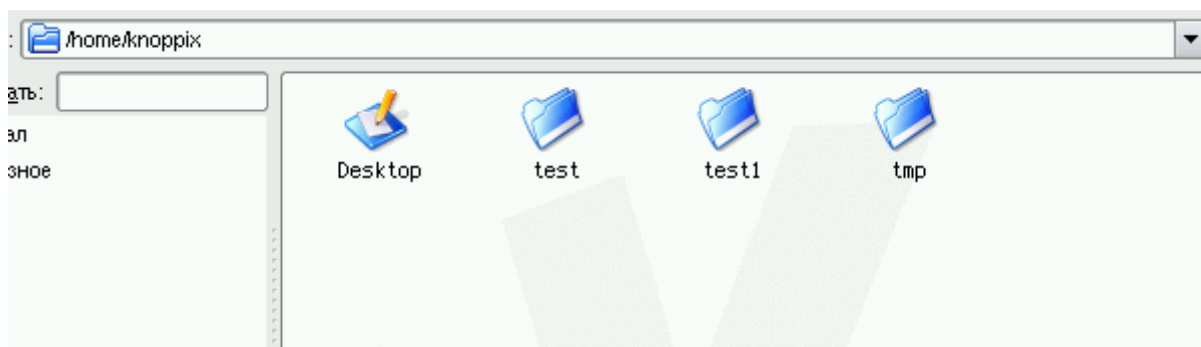
```
knoppix@1[~]$ help pwd
pwd: pwd [-LP]
    Print the current working directory. With the -P option, pwd prints
    the physical directory, without any symbolic links; the -L option
    makes pwd follow symbolic links.
knoppix@1[~]$ pwd
/home/knoppix
knoppix@1[~]$ pwd -LP
/ramdisk/home/knoppix
knoppix@1[~]$
```

4. mkdir

- Описание: Команда mkdir используется для создания новых каталогов.
- Применение: mkdir directory_name.
- Флаги:
 - -p - Создать все родительские каталоги при необходимости.
 - -v – Выводить сообщение о создании каждого каталога.

```
knoppix@1[~]$ pwd
/home/knoppix
knoppix@1[~]$ mkdir test
knoppix@1[~]$ mkdir test1/test2
mkdir: невозможно создать каталог `test1/test2': No such file or directory
```

```
knoppix@1[~]$ mkdir -pv test1/test2
mkdir: создан каталог `test1'
mkdir: создан каталог `test1/test2'
knoppix@1[~]$
```




```
knoppix@1[test2]$ nano file3.txt
knoppix@1[test2]$
```

```
GNU nano 1.3.11 File: file3.txt Modified
hello world!

[ Новый Файл ]
^G Помощь ^O Записать ^R ЧитатьФайл ^Y Пред Стр ^K Вырезать ^C ТекПозиция
^X Выход ^J Выровнять ^W Поиск ^V След Стр ^U Отм Вырез ^T Орфография
```

С использованием команды echo:

- Также можно использовать команду echo для направления вывода в файл, создавая его:
echo "Hello, World!" > filename.txt
- Это создаст файл filename.txt и запишет текст "Hello, World!" в него.

Если написать флаг -e, то можно использовать escape-последовательности

```
knoppix@1[test2]$ echo -e "\n\thi">file4.txt
knoppix@1[test2]$ cat file4.txt

    hi
knoppix@1[test2]$
```

Использование cat с редактированием:

- Вы также можете использовать команду cat с перенаправлением вывода для добавления текста в файл:

```
cat >> filename.txt
```

- После ввода этой команды вы можете набирать текст. Для завершения введите Ctrl + D.

```
knoppix@1[test2]$ cat file3.txt
hello world!
knoppix@1[test2]$ cat>> file3.txt
add text.
knoppix@1[test2]$ cat file3.txt
hello world!
add text.
```

cat сцепляет файлы на стандартный вывод, но если в качестве ключа передано -, то сцепляет стандартный ввод на стандартный вывод. Флаг -b нумерует непустые строки при

выводе, -Е показывает & в конце каждой строки, -s выводит не более одной пустой строки.

```
knoppix@1[test2]$ echo -e "\n\n\n\n\n\thi\n\n\n\n\n\smt">file5.txt
knoppix@1[test2]$ cat file5.txt

hi


smt
knoppix@1[test2]$ cat -bEs file5.txt
$      1          hi$
$      2   smt$
knoppix@1[test2]$
```

Помимо cat для просмотра файлов можно использовать:

Использование команды less:

- Для просмотра файла постранично с возможностью прокрутки:
`less filename.txt`
- Для прокрутки используйте клавиши стрелок вверх/вниз, для выхода из less нажмите q.

[illegible]

Использование команды more:

- Аналогично less, но для более простого вывода содержимого по страницам:
more filename.txt
- Для перехода к следующей странице используйте клавишу пробел, для выхода из more также нажмите q.

Флаг `-s` позволяет пропускать пустые строки.

```
knoppix@1[test2]$ more file5.txt
```

```
hi
```

```
smt
```

```
knoppix@1[test2]$
```

```
knoppix@1[test2]$ more -s file5.txt
```

```
hi
```

```
smt
```

Использование команды head:

- Для просмотра начала файла (первые строки):

```
head filename.txt
```

- По умолчанию выводит 10 первых строк, можно указать нужное количество строк:
head -n 20 filename.txt.

```
knoppix@1[test2]$ head file5.txt
```

```
hi
```

```
knoppix@1[test2]$
```

```
knoppix@1[test2]$ head -n 15 file5.txt
```

```
hi
```

```
smt
```

Использование команды tail:

- Для просмотра конца файла (последние строки):

```
tail filename.txt
```

- По умолчанию выводит 10 последних строк, также можно указать нужное количество строк: tail -n 15 filename.txt.

```
knoppix@1[test2]$ tail file5.txt

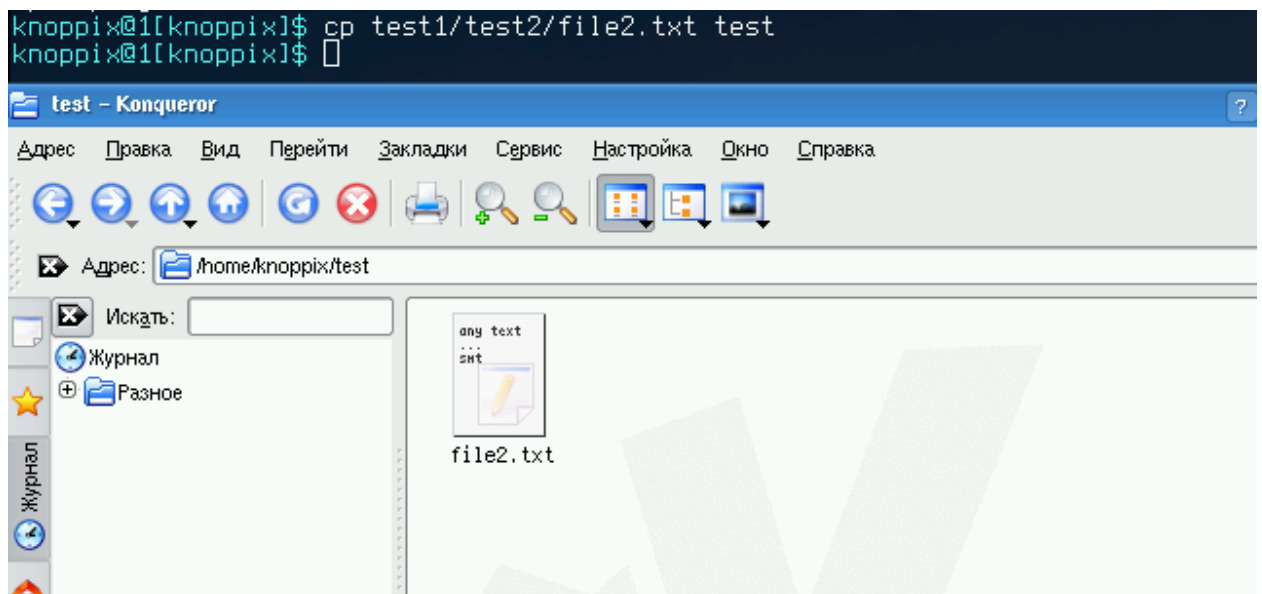
hi

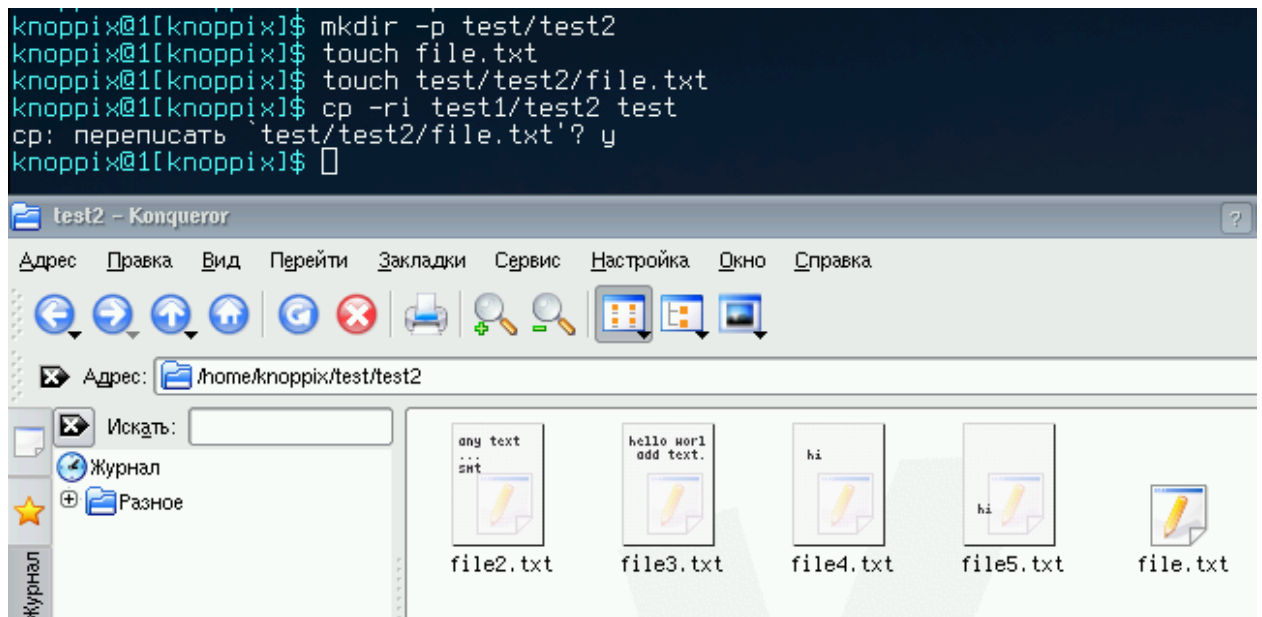
smt
knoppix@1[test2]$ tail -n 3 file5.txt

smt
knoppix@1[test2]$ █
```

5. cp

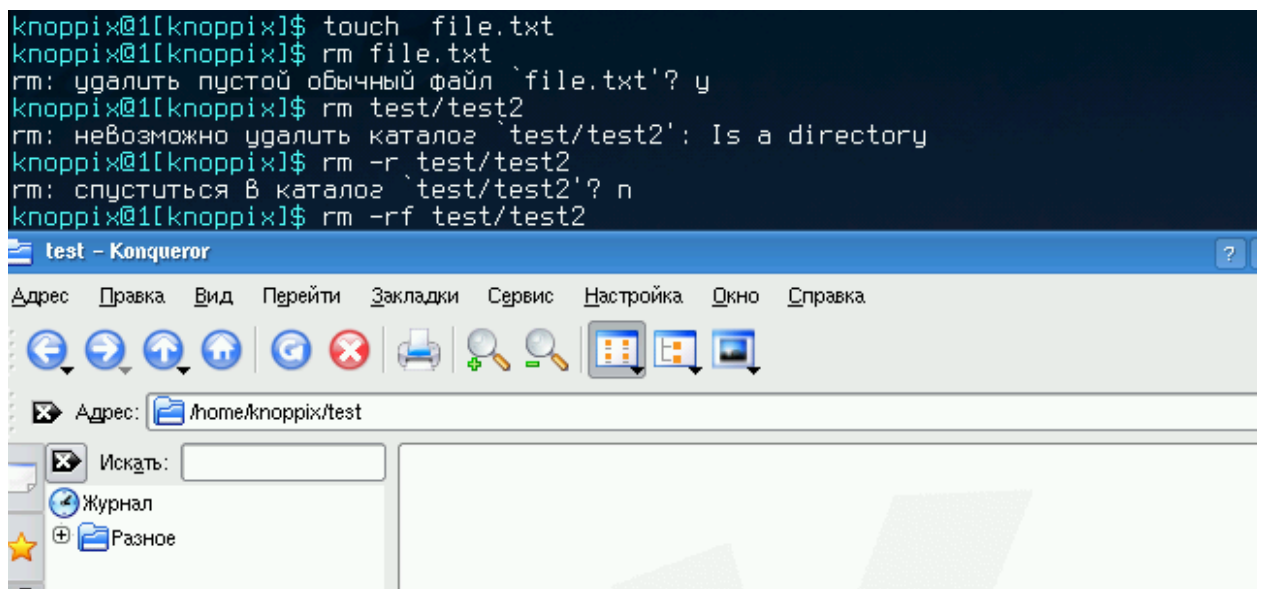
- Описание: Команда cp используется для копирования файлов и каталогов.
- Применение: cp source_file destination_directory.
- Флаги:
 - -r - Рекурсивное копирование для копирования каталогов и их содержимого.
 - -i - Подтверждение при замене существующих файлов.





6. rm

- Описание: Команда `rm` используется для удаления файлов и каталогов.
- Применение: `rm file_name`.
- Флаги:
 - `-r` - Рекурсивное удаление для удаления каталогов и их содержимого.
 - `-f` - Принудительное удаление без подтверждения.



7. mv

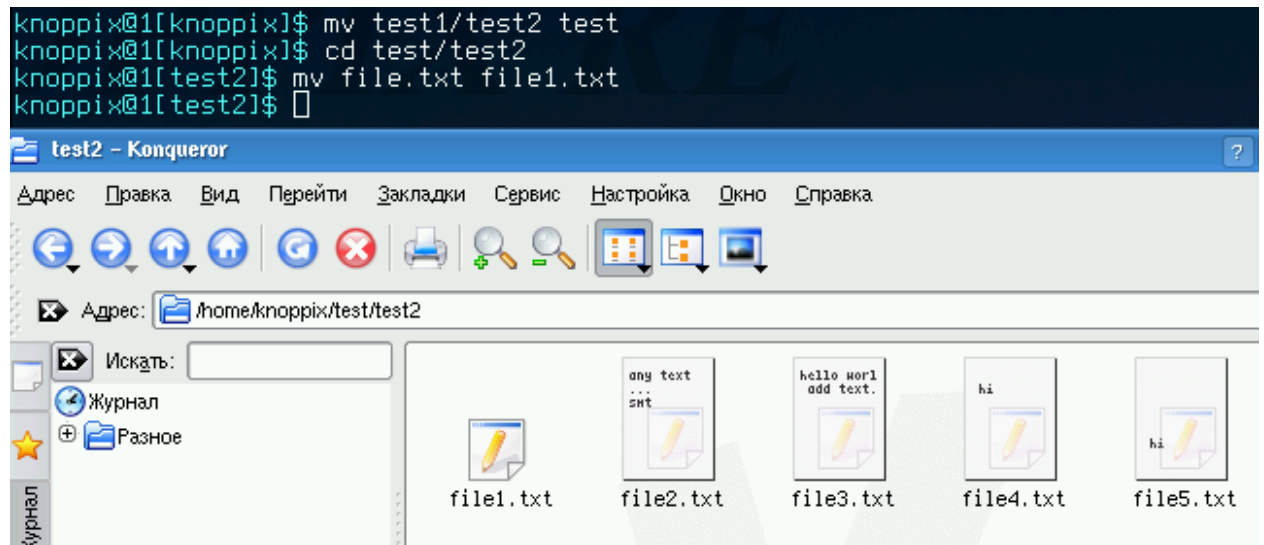
- Описание: Команда mv используется для перемещения или переименования файлов и каталогов.

- Применение: mv source destination.

- Флаги:

- -i - Подтверждение при замене существующих файлов.

- -u - Перемещать только, если исходный файл новее или отсутствует в пункте назначения.



8. grep

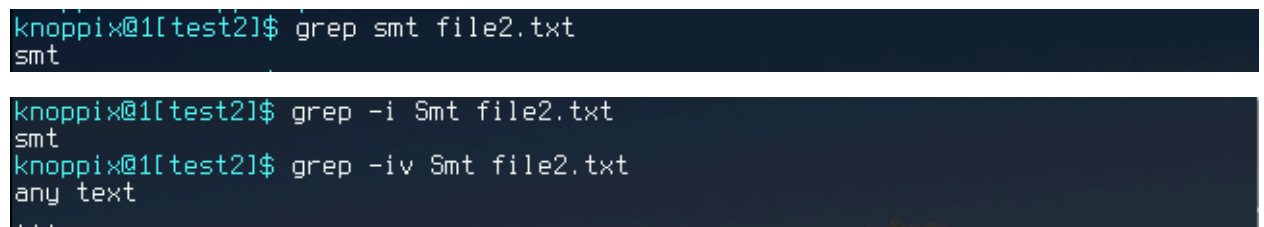
- Описание: Команда grep используется для поиска текста в файлах.

- Применение: grep pattern file_name.

- Флаги:

- -i - Игнорировать регистр при поиске.

- -v - Вывести строки, которые не содержат совпадений.



9. ps

- Описание: Команда ps показывает текущие процессы.

- Применение: Просто введите ps.

- Флаги:

- aux - Показать все процессы для всех пользователей в расширенном формате.

```
knoppix@1[test2]$ ps
  PID TTY          TIME CMD
  4031 pts/1    00:00:00 bash
  4086 pts/1    00:00:00 ps
knoppix@1[test2]$ ps -aux
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root             1  0.0  0.0   1960    660 ?        Ss   04:04   0:02 init [5]
root             2  0.0  0.0     0     0 ?        S    04:04   0:00 [migration/0]
root             3  0.0  0.0     0     0 ?        SN   04:04   0:00 [ksoftirqd/0]
root             4  0.0  0.0     0     0 ?        S    04:04   0:00 [watchdog/0]
root             5  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:05 [events/0]
root             6  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [khelper]
root             7  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [kthread]
root             9  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [kblockd/0]
root            10  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [kacpid]
root            47  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [kseriod]
root            95  0.0  0.0     0     0 ?        S    04:04   0:00 [pdflush]
root            96  0.0  0.0     0     0 ?        S    04:04   0:00 [pdflush]
root            97  0.0  0.0     0     0 ?        S    04:04   0:00 [kswapd0]
root            98  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [aio/0]
root           735  0.0  0.0     0     0 ?        S<   04:04   0:00 [ata/0]
```

10. chmod

- Описание: Команда chmod используется для изменения прав доступа к файлам и каталогам.

- Применение: chmod permissions file_name.

- Флаги:

- -R - Рекурсивное применение прав доступа.

- -v - Показывать детализацию изменений прав доступа.

```
knoppix@1[test2]$ ls -la
итого 20
drwxr-xr-x 2 knoppix knoppix 160 2024-02-15 09:09 .
drwxr-xr-x 3 knoppix knoppix  80 2024-02-15 09:11 ..
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix   0 2024-02-15 09:09 file
-rw-r----- 1 knoppix knoppix   7 2024-02-15 09:06 file1.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix  17 2024-02-15 04:33 file2.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix  24 2024-02-15 05:28 file3.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix   5 2024-02-15 05:04 file4.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix  17 2024-02-15 05:13 file5.txt
knoppix@1[test2]$ chmod a+x file1.txt
knoppix@1[test2]$ ls -la
итого 20
drwxr-xr-x 2 knoppix knoppix 160 2024-02-15 09:09 .
drwxr-xr-x 3 knoppix knoppix  80 2024-02-15 09:11 ..
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix   0 2024-02-15 09:09 file
-rwxr-x--x 1 knoppix knoppix   7 2024-02-15 09:06 file1.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix  17 2024-02-15 04:33 file2.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix  24 2024-02-15 05:28 file3.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix   5 2024-02-15 05:04 file4.txt
-rw-r--r-- 1 knoppix knoppix  17 2024-02-15 05:13 file5.txt
```

```
knoppix@1[test]$ chmod -vR +x test2
права доступа `test2' изменены на 0755 (rwxr-xr-x)
права доступа `test2/file' изменены на 0755 (rwxr-xr-x)
права доступа `test2/file1.txt' оставлены как 0751 (rwxr-x--x)
права доступа `test2/file5.txt' изменены на 0755 (rwxr-xr-x)
права доступа `test2/file4.txt' изменены на 0755 (rwxr-xr-x)
права доступа `test2/file3.txt' изменены на 0755 (rwxr-xr-x)
права доступа `test2/file2.txt' изменены на 0755 (rwxr-xr-x)
```

11. top

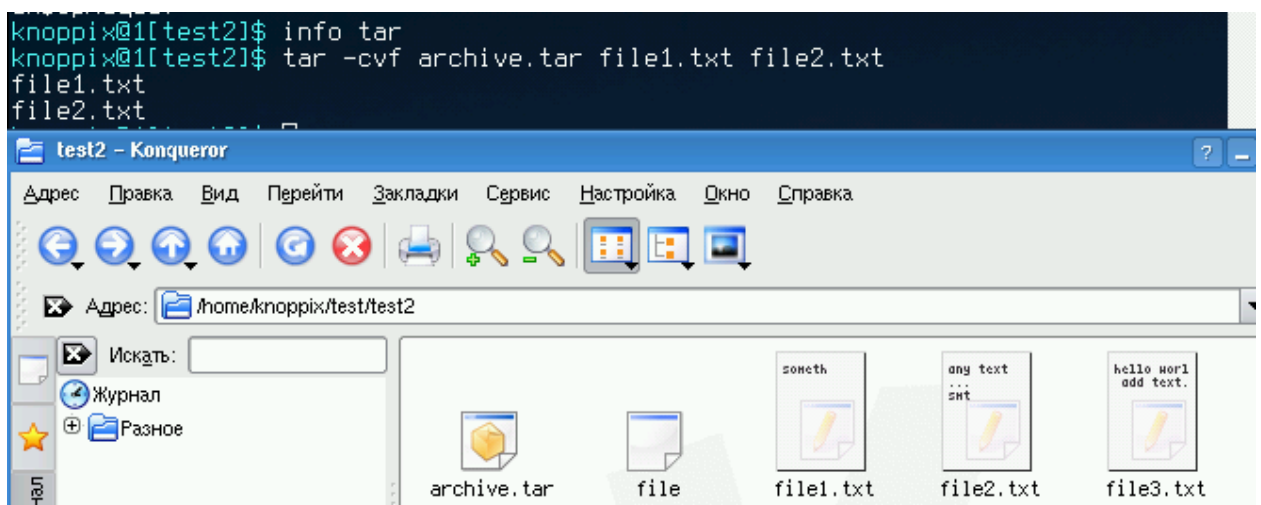
- Описание: Команда top показывает текущие активные процессы в реальном времени.
- Применение: Просто введите top.
- Флаги:
 - -u - Отображение процессов только для указанного пользователя.
 - -p - Отображение информации о заданных процессах.

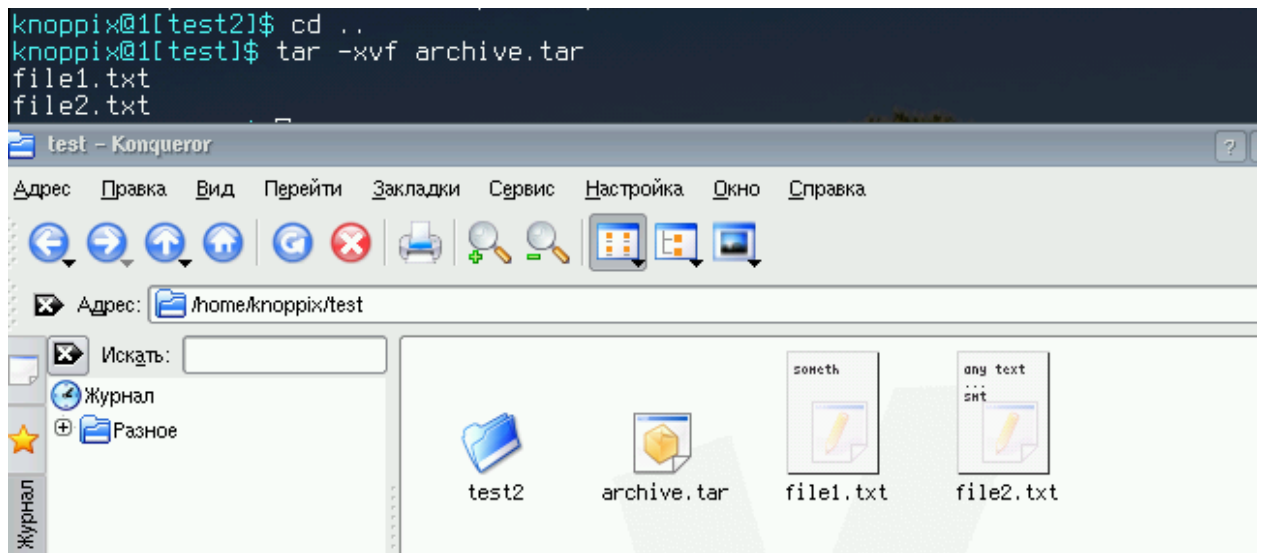
```
top - 14:32:19 up 10:27, 0 users, load average: 0.14, 0.06, 0.03
Tasks: 56 total, 1 running, 55 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.4% us, 7.9% sy, 0.0% ni, 87.5% id, 0.0% wa, 4.3% hi, 0.0% si
Mem: 1035732k total, 293776k used, 741956k free, 9680k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 188700k cached
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3552	root	15	0	37396	14m	3176	S	3.3	1.4	1:48.96	Xorg
3729	knoppix	15	0	38920	19m	15m	S	2.3	1.9	1:43.27	kdesktop
3033	root	17	0	1908	720	636	S	1.0	0.1	2:17.36	hald-addon-stor
3724	knoppix	15	0	29720	12m	9.8m	S	0.3	1.2	0:03.04	kwin
3739	knoppix	15	0	33708	16m	12m	S	0.3	1.6	1:07.29	kicker
3750	knoppix	15	0	41712	23m	18m	S	0.3	2.4	0:02.06	konqueror
4030	knoppix	15	0	32176	14m	11m	S	0.3	1.5	0:05.97	konsole
1	root	15	0	1960	660	560	S	0.0	0.1	0:14.95	init

12. tar

- Описание: Команда tar используется для архивирования и извлечения файлов из архива.
- Применение:
 - Для создания архива: tar -cvf archive_name.tar files_to_archive.
 - Для извлечения из архива: tar -xvf archive_name.tar.
- Флаги:
 - -c - Создать архив.
 - -x - Извлечь файлы из архива.





13. find

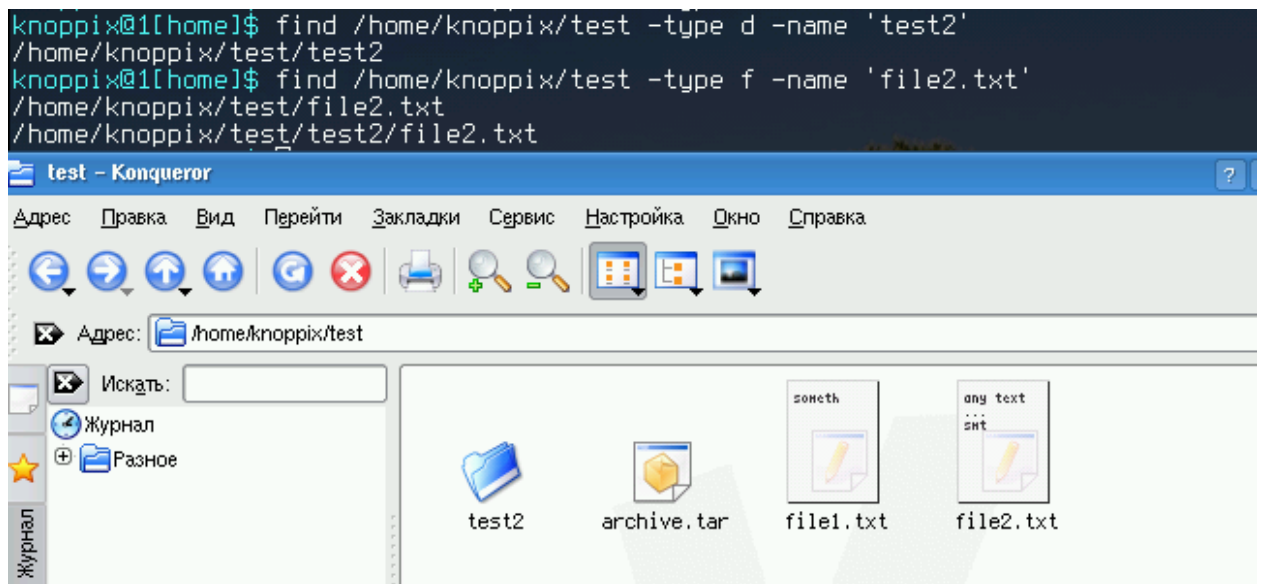
- Описание: Команда find используется для поиска файлов и каталогов в файловой системе.

- Применение: find path expression.

- Флаги:

- -name - Поиск по имени файла.

- -type - Фильтрация по типу файла (например, -type f для файлов, -type d для каталогов).



14. du

- Описание: Команда du отображает информацию о использовании дискового пространства файлами и каталогами.
- Применение: du options directory.
- Флаги:
 - -h - Вывести размеры в "читаемом" формате (гигабайты, мегабайты и т. д.).
 - -s - Показать только общий размер для указанных файлов/каталогов.

```
knoppix@1[home]$ du
8      ./knoppix/.mc
0      ./knoppix/test1
32     ./knoppix/test/test2
68     ./knoppix/test
4      ./knoppix/.mcp
20     ./knoppix/Desktop
```

```
knoppix@1[home]$ du -h
8,0K   ./knoppix/.mc
0      ./knoppix/test1
32K    ./knoppix/test/test2
68K    ./knoppix/test
4,0K   ./knoppix/.mcp
20K    ./knoppix/Desktop
```

```
knoppix@1[home]$ du -s
4820   .
knoppix@1[home]$ du -s knoppix/test/test2
32     knoppix/test/test2
knoppix@1[home]$ du -s knoppix/test/test2/file2.txt
4      knoppix/test/test2/file2.txt
```

15. df

- Описание: Команда df показывает информацию о доступном дисковом пространстве.
- Применение: Просто введите df.
- Флаги:
 - -h - Вывести результат в "читаемом" формате.
 - -T - Показать тип файловой системы.

```
knoppix@1[home]$ df
Файловая система    1K-блоков      Исп  Доступно  Исп% смонтирована на
/dev/root            2471          20    2451      1% /
/ramdisk             817936        9016    808920    2% /ramdisk
/UNIONFS             2736588      1927668    808920    71% /UNIONFS
/dev/hdc             706738        706738      0 100% /cdrom
/dev/cloop           1918652      1918652      0 100% /KNOPPIX
knoppix@1[home]$ df -h
Файловая система    Разм  Исп  Дост  Исп% смонтирована на
/dev/root           2,5M   20K   2,4M   1% /
/ramdisk            799M   8,9M   790M   2% /ramdisk
/UNIONFS            2,7G   1,9G   790M   71% /UNIONFS
/dev/hdc            691M   691M      0 100% /cdrom
/dev/cloop          1,9G   1,9G      0 100% /KNOPPIX
knoppix@1[home]$ df -T
Ф. система  Тип  1K-блоков      Исп  Доступно  Исп% смонтирована на
/dev/root   ext2    2471          20    2451      1% /
/ramdisk    tmpfs    817936        9016    808920    2% /ramdisk
/UNIONFS    unionfs  2736588      1927668    808920    71% /UNIONFS
/dev/hdc    iso9660   706738        706738      0 100% /cdrom
/dev/cloop  iso9660   1918652      1918652      0 100% /KNOPPIX
```

16. uptime

- Описание: Команда uptime показывает время работы системы и текущую загрузку.
- Применение: Просто введите uptime.
- Флаги:
 - -V – просмотр версии.

```
knoppix@1[home]$ uptime
18:01:18 up 13:56,  0 users,  load average: 0.05, 0.05, 0.00
knoppix@1[home]$ uptime -V
procpss version 3.2.6
knoppix@1[home]$
```

17. who

- Описание: Команда who показывает информацию о текущих пользователях на системе.
- Применение: Просто введите who.
- Флаги:
 - -H - Показать заголовки столбцов.
 - -q - Показать число текущих пользователей.

```
knoppix@1[home]$ who -H
ИМЯ      ЛИНИЯ      ВРЕМЯ      КОММЕНТАРИЙ
knoppix@1[home]$ who -Hq
число пользователей=0
```